

Topsis法算法精讲

史上最全数学建模综合教程（数学建模写作、算法、编程从入门、速成到进阶）

模型原理+Matlab/Python双语言代码演示

主讲人：江北

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

目录 Contents

01

模型引出

02

模型原理

03

典型例题

04

相关代码

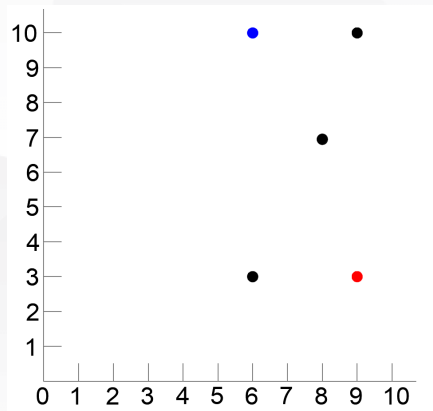
关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料



➤ 问题的提出

- 生活中我们常常要进行评价，上节课我们讲到了层次分析法，通过构造判断矩阵，确定各指标的权重，然后对指标数值进行加权来进行打分，那还有别的方法吗？
- 明星Kun想找个对象，但喜欢他的人太多，不知道怎么选，经过层层考察，留下三个候选人。

候选人	颜值	脾气 (争吵次数)
A	9	10
B	8	7
C	6	3



- 理想情况下：
最好的对象应该是颜值9，脾气3
最差的对象应该是颜值6，脾气10
- 那怎么衡量A、B、C和最好、最差的距离呢？
把 (9, 3)，(6, 10) 作为二维平面的一个点
- 距离**最好点最近**或者距离**最差点最远**的就是综合条件最好的

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料



➤ 基本概念

C. L. Hwang和 K. Yoon于1981年首次提出 **TOPSIS** (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), 可翻译为逼近理想解排序法, 国内常简称为**优劣解距离法**。

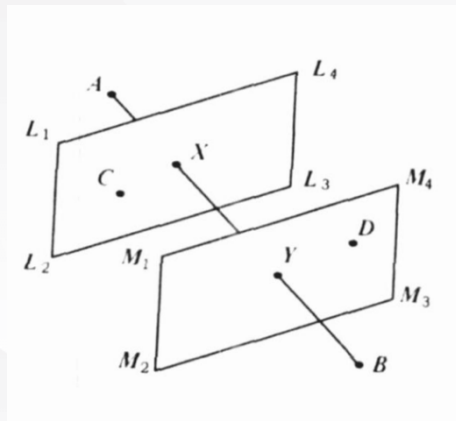
TOPSIS法是一种常用的综合评价方法, 能充分利用原始数据的信息, 其结果能精确地反映各评价方案之间的差距。

TOPSIS法引入了两个基本概念:

理想解: 设想的最优的解(方案), 它的各个属性值都达到各备选方案中的最好的值;

负理想解: 设想的最劣的解(方案), 它的各个属性值都达到各备选方案中的最坏的值。

方案排序的规则是把各备选方案与理想解和负理想解做比较, 若其中有一个方案最接近理想解, 而同时又远离负理想解, 则该方案是备选方案中最好的方案。TOPSIS通过最接近理想解且最远离负理想解来**确定最优选择**。





➤ 模型原理

TOPSIS法是一种理想目标相似性的顺序选优技术,在**多目标决策分析**中是一种非常有效的方法。它通过归一化后(去量纲化)的数据规范化矩阵,找出多个目标中最优目标和最劣目标(分别用理想解和反理想解表示),分别计算各评价目标与理想解和反理想解的距离,获得各目标与理想解的贴近度,按理想解贴近度的大小排序,以此作为评价目标优劣的依据。贴近度取值在0~1之间,该值愈接近1,表示相应的评价目标越接近最优水平;反之,该值愈接近0,表示评价目标越接近最劣水平。

➤ 基本步骤

- 将原始矩阵正向化

将原始矩阵正向化,就是要将所有的指标类型统一转化为**极大型指标**。

- 正向矩阵标准化

标准化的方法有很多种,其主要目的就是去除量纲的影响,保证不同评价指标在同一数量级,且数据**大小排序不变**。

- 计算得分并归一化

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad \text{其中 } S_i \text{ 为得分, } D_i^+ \text{ 为评价对象与最大值的距离, } D_i^- \text{ 为评价对象与最小值的距离}$$

关注公众号：**【数模加油站】**，免费领取更多数模相关资料



➤ 我们继续帮明星Kun选对象

明星Kun考虑了一下觉得光靠颜值和脾气可能考虑的还不够全面，就又加上了身高和体重两个指标，而且他认为身高165是最好，体重在90-100斤是最好。

候选人	颜值	脾气（争吵次数）	身高	体重
A	9	10	175	120
B	8	7	164	80
C	6	3	157	90

➤ 原始矩阵正向化

指标名称	指标特点	例子
极大型（效益型）指标	越大（多）越好	颜值、成绩、GDP增速
极小型（成本型）指标	越小（少）越好	脾气、费用、坏品率、污染程度
中间型指标	越接近某个值越好	身高、水质量评估时的PH值
区间型指标	落在某个区间最好	体重、体温



➤ 原始矩阵正向化

- 将原始矩阵正向化，就是要将所有的指标类型统一转化为**极大型指标**。

指标名称	公式
极大型（效益型）指标	/
极小型（成本型）指标	$\tilde{x} = \max - x$, $\tilde{x}$ 为转化后指标, $\max$ 为指标最大值, x 为指标值
中间型指标	$\{x_i\}$ 是一组区间型序列, 最优值是 x_{best} $M = \max\{ x_i - x_{best} \}$, $\tilde{x}_i = 1 - \frac{ x_i - x_{best} }{M}$
区间型指标	$\{x_i\}$ 是一组区间型序列, 最佳区间为 $[a, b]$, 正向化公式如下 $M = \max\{a - \min\{x_i\}, \max\{x_i\} - b\}$, $\tilde{x}_i = \begin{cases} 1 - \frac{a - x_i}{M}, & x_i < a \\ 1, & a \leq x_i \leq b \\ 1 - \frac{x_i - b}{M}, & x_i > b \end{cases}$



➤ 原始矩阵正向化

- 将原始矩阵正向化，就是要将所有的指标类型统一转化为**极大型指标**。

候选人	颜值	脾气 (争吵次数)	身高165	体重90-100
A	9	10	175	120
B	8	7	164	80
C	6	3	157	90



候选人	颜值	脾气 (争吵次数)	身高	体重
A	9	0	0	0
B	8	3	0.9	0.5
C	6	7	0.2	1



➤ 正向化矩阵标准化

- 标准化的目的是**消除不同指标量纲**的影响。

假设有 n 个要评价的对象， m 个评价指标（已正向化）构成的正向化矩阵如下：

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$$

那么，对其标准化的矩阵记为 Z ， Z 中的每一个元素：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}} \quad (\text{每一个元素} / \sqrt{\text{其所在列的元素的平方和}})$$

- 标准化后，还需给不同指标加上权重，采用的权重确定方法有层次分析法、熵权法、Delphi法、对数最小二乘法等。在这里认为**各个指标的权重相同**。

候选人	颜值	脾气 (争吵次数)	身高	体重
A	9	0	0	0
B	8	3	0.9	0.5
C	6	7	0.2	1



候选人	颜值	脾气 (争吵次数)	身高	体重
A	0.669	0	0	0
B	0.595	0.394	0.976	0.447
C	0.446	0.919	0.217	0.894

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料



➤ 计算得分并归一化

- 上一步得到标准化矩阵 Z

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & \cdots & z_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$$

- 定义最大值 $Z^+ = (Z_1^+, Z_2^+, \dots, Z_m^+) = (\max\{z_{11}, z_{21}, \dots, z_{n1}\}, \max\{z_{12}, z_{22}, \dots, z_{n2}\}, \dots, \max\{z_{1m}, z_{2m}, \dots, z_{nm}\})$
- 定义最小值 $Z^- = (Z_1^-, Z_2^-, \dots, Z_m^-) = (\min\{z_{11}, z_{21}, \dots, z_{n1}\}, \min\{z_{12}, z_{22}, \dots, z_{n2}\}, \dots, \min\{z_{1m}, z_{2m}, \dots, z_{nm}\})$
- 定义第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 个评价对象与最大值的距离 $D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_j^+ - z_{ij})^2}$
- 定义第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 个评价对象与最小值的距离 $D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_j^- - z_{ij})^2}$
- 那么，我们可以计算得出第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 个评价对象未归一化的得分： $S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$
- 很明显 $0 \leq S_i \leq 1$ ，且 S_i 越大 D_i^+ 越小，即越接近最大值
- 我们可以将得分归一化并换成百分制： $\tilde{S}_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^n S_i} \times 100$

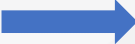


➤ 计算得分并归一化

候选人	颜值	脾气 (争吵次数)	身高	体重
A	0.669	0	0	0
B	0.595	0.394	0.976	0.447
C	0.446	0.919	0.217	0.894



候选人	得分
A	0.122
B	0.624
C	0.622



候选人	得分
A	8.9
B	45.7
C	45.5

- 明星K选择了B!!!





➤ 主代码

```
clear;clc
% 1.判断是否需要正向化
X=input('指标矩阵A='); %输入判断矩阵
[n,m] = size(X);
disp(['共有' num2str(n) '个评价对象,' num2str(m) '个评价指标'])
Judge = input(['这' num2str(m) '个指标是否需要经过正向化处理,需要请输入1,不需要输入0: ']);
if Judge == 1
    Position = input('请输入需要正向化处理的指标所在的列,例如第2、3、6三列需要处理,那么你需要输入[2,3,6]: '); % [2,3,4]
    disp('请输入需要处理的这些列的指标类型(1:极小型, 2:中间型, 3:区间型) ');
    Type = input('例如:第2列是极小型,第3列是区间型,第6列是中间型,就输入[1,3,2]: '); % [2,1,3]
    % 注意,Position和Type是两个同维度的行向量
    for i = 1 : size(Position,2) %这里需要对这些列分别处理,因此我们需要知道一共要处理的次数,即循环的次数
        X(:,Position(i)) = Positivization(X(:,Position(i)),Type(i),Position(i));
        % Positivization是我们自己定义的函数,其作用是进行正向化,其一共接收三个参数
        % 第一个参数是要正向化处理的那一列向量 X(:,Position(i)) 回顾上一讲的知识,X(:,n)表示取第n列的全部元素
        % 第二个参数是对应的这一列的指标类型(1:极小型, 2:中间型, 3:区间型)
        % 第三个参数是告诉函数我们正在处理的是原始矩阵中的哪一列
        % 该函数有一个返回值,它返回正向化之后的指标,我们可以将其直接赋值给我们原始要处理的那一列向量
    end
end
```

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料



➤ 主代码

```
disp('正向化后的矩阵 X = ')
disp(X)
end
%% 2. 对正向化后的矩阵进行标准化
Z = X ./ repmat(sum(X.*X).^0.5, n, 1);
disp('标准化矩阵 Z = ')
disp(Z)
%% 3. 计算与最大值的距离和最小值的距离，并算出得分
D_P = sum([(Z - repmat(max(Z),n,1)).^2],2).^0.5; % D+ 与最大值的距离向量
D_N = sum([(Z - repmat(min(Z),n,1)).^2],2).^0.5; % D- 与最小值的距离向量
S = D_N ./ (D_P+D_N); % 未归一化的得分
disp('最后的得分为: ')
stand_S = 100*S / sum(S)
[sorted_S, index] = sort(stand_S, 'descend')
```



➤ Positivization函数

```
function [posit_x] = Positivization(x,type,i)
% 输入变量有三个:
% x: 需要正向化处理的指标对应的原始列向量
% type: 指标的类型 (1: 极小型, 2: 中间型, 3: 区间型)
% i: 正在处理的是原始矩阵中的哪一行
% 输出变量posit_x表示: 正向化后的列向量
if type == 1 %极小型
disp(['第' num2str(i) '列是极小型, 正在正向化' ])
posit_x = Min2Max(x); %调用Min2Max函数来正向化
disp(['第' num2str(i) '列极小型正向化处理完成' ])
disp('—————分界线—————')
elseif type == 2 %中间型
disp(['第' num2str(i) '列是中间型' ])
best = input('请输入最佳的那一个值: ');
posit_x = Mid2Max(x,best);
disp(['第' num2str(i) '列中间型正向化处理完成' ])
disp('—————分界线—————')
elseif type == 3 %区间型
```

```
disp(['第' num2str(i) '列是区间型' ])
a = input('请输入区间的下界: ');
b = input('请输入区间的上界: ');
posit_x = Inter2Max(x,a,b);
disp(['第' num2str(i) '列区间型正向化处理完成' ])
disp('—————分界线—————')
else
disp('没有这种类型的指标, 请检查Type向量中是否有除了1、2、3之外的其他值')
end
end
```



➤ 其他函数

```
function [posit_x] = Min2Max(x)
posit_x = max(x) - x;
%posit_x = 1 ./ x; %如果x全部都大于0, 也可以这样正向化
End
```

```
function [posit_x] = Mid2Max(x, best)
M = max(abs(x-best));
posit_x = 1 - abs(x-best) / M;
End
```

```
function [posit_x] = Inter2Max(x, a, b)
r_x = size(x,1); % row of x
M = max([a-min(x), max(x)-b]);
posit_x = zeros(r_x,1); %zeros函数用法: zeros(3)
zeros(3,1) ones(3)
% 初始化posit_x全为0 初始化的目的是节省处理时间
for i = 1: r_x
if x(i) < a
posit_x(i) = 1-(a-x(i))/M;
elseif x(i) > b
posit_x(i) = 1-(x(i)-b)/M;
else
posit_x(i) = 1;
end
end
end
```



➤ Python代码

详见Topsis.py

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料

欢迎关注数模加油站

THANKS

关注公众号：【数模加油站】，免费领取更多数模相关资料